Arbeitsblatt: Die Produktregel beim Ableiten

Mathematik für Ingenieure

1. Einleitung und Motivation

In vielen ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen treten Funktionen auf, die als Produkt zweier (oder mehrerer) Funktionen dargestellt werden können. Die Produktregel ist ein zentrales Werkzeug, um solche Funktionen korrekt abzuleiten.

2. Mathematische Herleitung der Produktregel

Seien $f(x)$ und $g(x)$ differenzierbare Funktionen. Die Produktregel lautet:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Herleitung:

$$\begin{aligned}
(f \cdot g)'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\
&= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
\end{aligned}$$

3. Beispiele

Beispiel 1

Gegeben sei $f(x) = x^2$ und $g(x) = \sin(x)$. Berechnen Sie die Ableitung von $h(x) = f(x) \cdot g(x) = x^2 \sin(x)$.
Lösung:

$$\begin{aligned}
h'(x) &= (x^2)' \cdot \sin(x) + x^2 \cdot (\sin(x))' \\
&= 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)
\end{aligned}$$

Beispiel 2

$h(x) = e^x \cdot \ln(x)$

Lösung:

$$\begin{aligned} h'(x) &= (e^x)' \cdot \ln(x) + e^x \cdot (\ln(x))' \\ &= e^x \ln(x) + e^x \cdot \frac{1}{x} \\ &= e^x \left(\ln(x) + \frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

4. Typische Fehlerquellen

- Die Produktregel wird mit der Kettenregel verwechselt.
- Es wird nur ein Summand der Produktregel verwendet.
- Die Ableitungen der Einzelterme werden falsch berechnet.

5. Anwendungsaufgaben

Aufgabe 1

Leiten Sie $h(x) = (3x^2 - 2x) \cdot \cos(x)$ ab.

Aufgabe 2

Berechnen Sie die Ableitung von $h(x) = x \cdot e^{2x}$.

Aufgabe 3

Gegeben ist $h(x) = (x^3 + 1) \cdot \ln(x)$.

Aufgabe 4

Bestimmen Sie die Ableitung von $h(x) = \sqrt{x} \cdot \arctan(x)$.

Aufgabe 5

$h(x) = (x^2 + 2x) \cdot (x^3 - x)$

6. Lösungen zu den Anwendungsaufgaben

Aufgabe 1: $h'(x) = (6x - 2)\cos(x) + (3x^2 - 2x)(-\sin(x))$

Aufgabe 2: $h'(x) = 1 \cdot e^{2x} + x \cdot 2e^{2x} = e^{2x} + 2xe^{2x}$

Aufgabe 3: $h'(x) = 3x^2 \ln(x) + (x^3 + 1) \cdot \frac{1}{x}$

Aufgabe 4: $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \arctan(x) + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{1+x^2}$

Aufgabe 5: $h'(x) = (2x + 2)(x^3 - x) + (x^2 + 2x)(3x^2 - 1)$

7. Aufgaben zur Selbstkontrolle

- $h(x) = x^2 \cdot e^x$
- $h(x) = \sin(x) \cdot \ln(x)$
- $h(x) = x \cdot \arcsin(x)$
- $h(x) = (x^2 + 1) \cdot \cos(x)$
- $h(x) = e^x \cdot \arctan(x)$

Weiterführende Literatur: Siehe z.B. Bronstein, Taschenbuch der Mathematik oder das Skriptum zur Mathematik für Ingenieure.